

Pontificia Universidad Javeriana Cali
Facultad de Ingeniería y Ciencias
Maestría en Ciencia de Datos

Regresión lineal en Series de Tiempo
Sebastian Toro Franco, Cristian Osorio Paz, Karoline Del Rio

Metodología y Datos

Se trabajó con la serie mensual de ocupados en miles de personas para las 13 principales ciudades de Colombia, con 222 observaciones entre enero de 2001 y junio de 2019. Inicialmente se revisó el comportamiento de la serie, encontrando una tendencia creciente, presencia de autocorrelación y estacionalidad mensual. Se evaluaron cuatro modelos de regresión lineal para proyectar la población ocupada, para comparar dichos modelos se aplicó una validación fuera de muestra, dejando los últimos seis meses como conjunto de prueba y calculando el RMSE como métrica de desempeño.

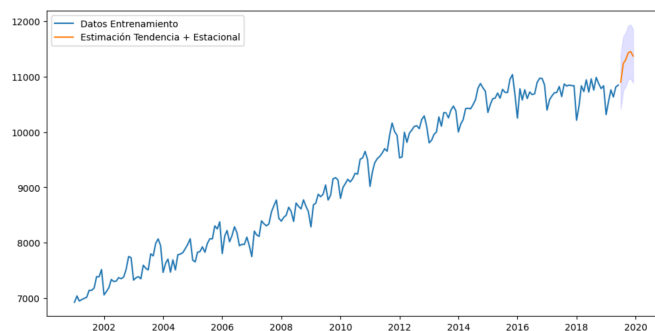
Comparación de Modelos

Modelo	RMSE
HW Aditivo	59.64
Tendencia lineal	725.53
Tendencia cuadrática	632.48
Estacionalidad	1685.77
Tendencia cuadrática + estacionalidad	519.23

Entre los modelos evaluados en esta actividad, el menor error fuera de muestra se obtuvo con la especificación de tendencia cuadrática más estacionalidad. Este modelo incluye una variable de tiempo, su componente cuadrático y variables dummy mensuales, por lo que captura el cambio no lineal de la serie y los patrones estacionales que se presentan cada mes.

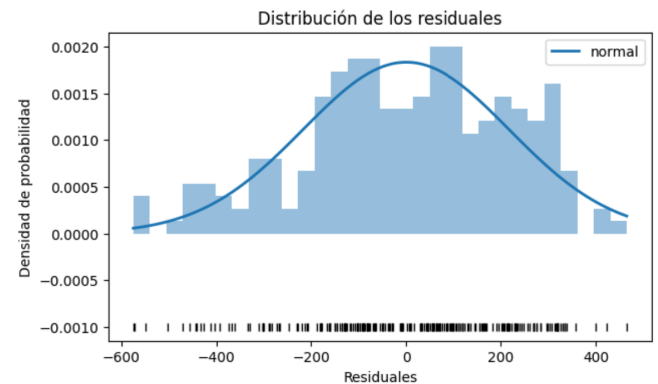
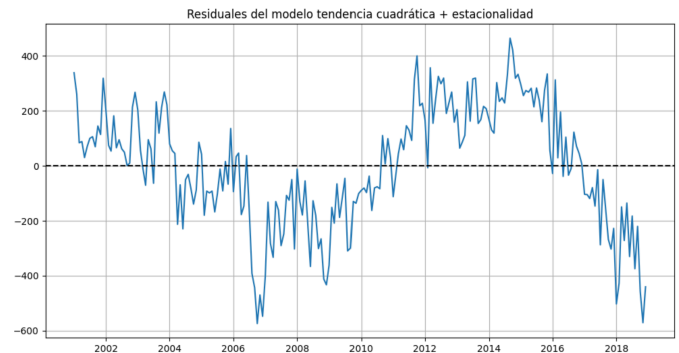
Resultados de pronósticos próximos 6 meses

	Point_forecast	lower_95	upper_95
2019-07-01	10899.308298	10416.761632	11381.854965
2019-08-01	11234.988869	10750.954256	11719.023481
2019-09-01	11307.022964	10822.688332	11791.357595
2019-10-01	11429.648504	10945.006353	11914.290654
2019-11-01	11452.094877	10967.137722	11937.052032
2019-12-01	11371.404416	10886.124786	11856.684047



Evaluación de supuestos

Sobre los residuales del modelo de tendencia cuadrática con estacionalidad se aplicaron las pruebas de autocorrelación, homocedasticidad y normalidad. Las pruebas de Ljung-Box y Box-Pierce permiten revisar si los errores conservan dependencia temporal; la revisión sobre residuales al cuadrado permite identificar posibles cambios en la varianza. En normalidad, la gráfica mostró un ajuste razonable en el centro de la distribución, aunque con desviaciones en las colas; Shapiro-Wilk rechazó normalidad, mientras que Jarque-Bera no la rechazó al 5%.



Conclusión

Aunque el mejor modelo de esta actividad fue tendencia cuadrática + estacionalidad, su RMSE de 519.23 es superior al obtenido en el ejercicio anterior con Holt-Winters Aditivo, cuyo RMSE fue 59.64. Por tanto, el mejor modelo global hasta el momento sigue siendo HW Aditivo. Esta diferencia indica que, para la serie de ocupados, el suavizamiento exponencial captura mejor la dinámica reciente y la estacionalidad.

Limitaciones

Los pronósticos se basan únicamente en la información histórica de la serie y no incorporan variables externas como PIB, inversión, tasas de interés, informalidad o cambios de política laboral. Además, los modelos asumen que la tendencia y los patrones estacionales observados se mantienen en el corto plazo, por lo que pueden perder precisión ante choques económicos o cambios estructurales. Por esta razón, las proyecciones deben interpretarse como una guía de corto plazo y no como valores definitivos.